

Teil 9

Carl Friedrich Gauß

Bemerkungen.

Anm. 27. Zum 2. Apexbriefe, S. 408 Z. 6 v. u.

Der KOBOLDSche Ausdruck

$$\alpha = 90^\circ + \arctan \frac{\Sigma(\beta\gamma)}{\Sigma(\alpha\gamma)}, \quad \delta = \arcsin \frac{\Sigma(\beta\gamma)}{\sqrt{\Sigma(\beta\gamma)^2 + \Sigma(\alpha\gamma)^2}}$$

ist der zweiten Formel nach leichter Umformung gleichwertig; durch die erste Formel wird α in einem nicht näher bestimmten Quadranten erhalten.

Anm. 28. Zum 3. Apexbriefe, S. 415 Z. 13 v. u.

Bei der Vergleichung der BRADLEYSchen mit den PIAZZISchen Rectascensionen findet sich, dass die Pracection der ersteren grosser ist, als die der Declinationen, und wenn man daraus den Schluss zieht, dass die eigentliche Bewegung der Sterne in der Nahe des HERCULES etc. stattfindet, so ist die letztere Pracection die richtigere.^[*]

[*] Vgl. BESSEL an GAUSS, S. 428 unten, und OLBERS an GAUSS, S. 430 Z. 7 v. o.

Anm. 29. Zum 3. Apexbriefe, S. 420 Z. 3 v. u.

In der That kann man eine ganz andere Formel genommen werden.

$$[39] \quad \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \cdot \cos \varphi - \frac{\varphi}{2 \cdot \sin \varphi}, \quad [\text{berichtigt durch [47], S. 437}^{***}]$$

[*] Wie G. in seinem Briefe an OLBERS vom 14. Juli 1826 erwähnt (S. 431 Z. 3 v. o.), hat er sich aus seinen vier ersten ‚Apexbriefen‘ an OLBERS vom 18. Dezember 1821 und 15., 22. und 29. Januar 1822, die er sich im Jahre 1823 zuruckerbeten hatte, alle die Apexberechnung betreffenden, S. 408 bis S. 425 abgedruckten Stellen im Juli 1826 vor der Rückgabe dieser Briefe an OLBERS abschreiben lassen. Diese Abschrift hat sich in GAUSS’ Nachlass vorgefunden und trägt von GAUSS’ Hand zwei nachtragliche, in den Originalbriefen nicht vorkommende Notizen. Diese Notizen, die nicht datiert sind, kommen, weil sie frühestens im Juli 1826 bzw. im Februar 1838 geschrieben sein können, erst hier bzw. auf S. 440 zum Abdruck.]

[**] [Die erste, oben (S. 431–432) abgedruckte Notiz ist eine von GAUSS zu den Worten ‚eine ganz andere Formel genommen werden‘ seines Briefs vom 15. Januar 1822 (S. 419, Zeile 3 v. o.) unter dessen Abschrift gesetzte Fussnote.]

[***] C. R. T. v. KRAYENHOFF, *Precis historique des operations geodesiques et astronomiques faites en Hollande*, la Haye 1815.]

[****] Eine Parallelstelle in GAUSS' Brief an ARGELANDER vom 16. Februar 1838 (S. 437, Formel [47]) gibt folgende Aufschlüsse: In [39] ist der Nenner des letzten Gliedes in $4 \sin \varphi$ zu berichtigen; durch Formel [39] bzw. [47] stellt GAUSS die prozentuale *Anzahl der ,ungünstigen‘* (d. h. dem Apex sich nähernden) *Sterne* (Fig. 1, S. 409), also die *Wahrscheinlichkeit retrograder Bewegungen* dar für den Idealfall, dass alle Sterne *gleichförmig* über die Himmelskugel verbreitet sind und eine Pekuliargeschwindigkeit von *gleichem* linearen Betrage $a = \sin \varphi$ und zufälliger Richtung im Raume haben, die Pekuliargeschwindigkeit der Sonne gleich Eins gesetzt. *Voraussetzung*: $a \leq 1$. Eine *Herleitung* der GAUSSschen Formel [39] bzw. [47] siehe in der zu S. 419 gehörigen Anm. 15) in Teil C am Schluss dieser Abteilung; bei ihr tritt als Zwischenresultat auch GAUSS' umstehende Formel [41] auf.]

Gottinger Preisfrage vom Jahre 1819.

Hauptpreisfrage.

Der Academie ist bis jetzt die Ursache der von den Fixsternen beobachteten jährlichen Eigenbewegungen noch unbekannt. Es fehlt ihr daher auch an einem bestimmten über die Bewegung unsers Sonnensystems mit Rücksicht auf die Fixsterne. Nach Bradley's Untersuchung über die Nutation der Erddachse, die Abirrung des Lichts und der durch den Umlauf um die Sonne erzeugten parallactischen Veränderung angehört, so ist in der übrig bleibenden jährlichen Bewegung der Fixsterne noch immer zugleich das enthalten, was die Folge der Translation des ganzen Sonnensystems im Weltraume und die Folge der wirklichen Eigenbewegung der Fixsterne ist.

In der herrlichen Arbeit BRADLEY's über die Nutation, in seiner grossen Abhandlung vom Jahre 1748, findet sich die erste Ahnung der Translation des Sonnensystems und gewissermassen auch die Angabe der vorzüglichsten Beobachtungs-Methode.

Belohnung.

Die Societat wird den Namen des glücklichen Beobachters auf den Schriften, welche sie von ihm empfangen hat, bekannt machen.

Termin: MICHAELIS 1822.

[Anzeige und Preisfrage]:

Den Mitgliedern der K. Societat der Wissenschaften zu Gottingen ist zur Beantwortung vorlegt:

I. Hauptpreisfrage:

„Die“ Translation des Sonnensystems etc. (wie oben).

Aufgabe: Man bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass die Pracection des Mittelpunktes derselben, um wenigstens eine bestimmte Anzahl Grade, denjenigen Punkt des Himmels berühren werde, auf welchen die Richtung der Sonnenbewegung zugeht, so entfernen sich den Beobachtungen zufolge von den 71 Sternen ihrer 60 von demselben, während nur 11 sich nahern infolge der wirklichen eigenen Bewegung. Jedem andern Punkte ausserhalb des Vierecks werden sich mehr als 11 nahern.^[***]

[*] Die Aufgabe war: Man suche die Richtung der Bewegung der Sonne im Raume aus den bekannten jährlichen Eigenbewegungen der Fixsterne so genau als möglich zu bestimmen.

[**] Vgl. den Briefwechsel GAUSS-OLBERS von November 1821 bis Februar 1822, S. 406–426.]

Briefwechsel.

Olbers' Entwurf.

[Ohne Datum, Anfang Januar 1822^[*]].

{..... Man suche die Richtung der Bewegung der Sonne im Raume aus den bekannten jährlichen Eigenbewegungen der Fixsterne so genau als möglich zu bestimmen.^[**]

Man musste also jene Annäherung und Entfernung in Zahlen ausdrücken. Dies scheint mir auf folgende Art am besten zu geschehen.^[***]

1. Man suche nach der gewöhnlichen Methode, durch die Beobachtungen eines jeden Sterns die jährliche Veränderung seiner Rectascension und Declination zu bestimmen.^[†]

2. Man nehme an, die Sonne bewege sich in einer gewissen unbekannten Richtung gegen die Fixsterne, und bezeichne diese unbekannte Richtung durch die Rectascension und Declination desjenigen Punkts der Sphäre, wohin die Sonne sich bewegt. Dieser Punkt werde mit Q bezeichnet.

3. Der einfachste Fall ist der, wo man annimmt, dass alle Fixsterne in gleicher Entfernung von uns stehen, und dass die Sonne sich in der Verbindungslinie dieses Punkts Q mit dem Mittelpunkte der Erde gegen die Fixsterne bewegt.^[††]

Die jährliche Eigenbewegung jedes Sterns setzt sich dann zusammen aus der Bewegung, welche der Sonne entgegengesetzt in der Verbindungslinie des Sterns mit dem Punkte Q stattfindet, und aus der wirklichen Eigenbewegung des Sterns.

Nimmt man nun an, dass die wirkliche Eigenbewegung jedes Sterns in einer ganz zufälligen Richtung stattfindet, und betrachtet man eine sehr grosse Anzahl von Sternen, so wird die Summe aller wirklichen Eigenbewegungen gegen die Sonnenbewegung verschwinden.

Man hat also, wenn man die Veränderung der Rectascension und Declination jedes Sterns durch die Sonnenbewegung allein ausdrückt, und die Summen über alle Sterne nimmt, die wahren jährlichen Bewegungen der Sterne.

Für einen Stern von der Rectascension α und Declination δ findet sich dann die Veränderung der Rectascension und Declination durch die Sonnenbewegung allein:

$$\begin{aligned}\Delta\alpha &= \varrho \cdot \frac{\cos\alpha_Q \sin\alpha - \sin\alpha_Q \cos\alpha \cos(\delta - \delta_Q)}{\cos\delta} \\ \Delta\delta &= -\varrho \cdot \{\sin\delta_Q \cos\delta - \cos\delta_Q \sin\delta \cos(\alpha - \alpha_Q)\}\end{aligned}$$

wo α_Q , δ_Q die Rectascension und Declination des Punkts Q , und ϱ die Grösse der Sonnenbewegung bezeichnen.

Man hat also, wenn man die Summen über alle Sterne nimmt:

$$\begin{aligned}\Sigma\Delta\alpha &= \varrho \cdot \frac{\Sigma \cos\alpha \sin\alpha - \sin\alpha_Q \Sigma \cos\alpha \cos(\delta - \delta_Q)}{\cos\delta} \\ \Sigma\Delta\delta &= -\varrho \cdot \{\sin\delta_Q \Sigma \cos\delta - \cos\delta_Q \Sigma \sin\delta \cos(\alpha - \alpha_Q)\}\end{aligned}$$

Nun sind aber die beobachteten Veränderungen der Rectascension und Declination die wahren jährlichen Bewegungen der Sterne, und man hat also, wenn man die beobachteten Veränderungen mit $\Delta\alpha'$, $\Delta\delta'$ bezeichnet:

$$\begin{aligned}\Sigma\Delta\alpha' &= \varrho \cdot \frac{\Sigma \cos\alpha \sin\alpha - \sin\alpha_Q \Sigma \cos\alpha \cos(\delta - \delta_Q)}{\cos\delta} \\ \Sigma\Delta\delta' &= -\varrho \cdot \{\sin\delta_Q \Sigma \cos\delta - \cos\delta_Q \Sigma \sin\delta \cos(\alpha - \alpha_Q)\}\end{aligned}$$

Dies giebt die ersten Gleichungen zur Bestimmung von α_Q , δ_Q und ϱ .

[*] Vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[**] Die Aufgabe war: Man suche die Richtung der Bewegung der Sonne im Raume aus den bekannten jährlichen Eigenbewegungen der Fixsterne so genau als möglich zu bestimmen.

[***] Die OLBERSSche Methode (später als KOBOLD-HARZERSche Schwerpunktmethode bezeichnet),^[28] Formeln [1]–[3].]

[†] Die jährlichen Eigenbewegungen in Rectascension und Declination für 71 BESSELSche Sterne siehe S. 453–454.]

[††] Die Pekuliargeschwindigkeiten aller Sterne seien also gleich der Sonnenbewegung gesetzt.]

Gauss an Olbers. Gottingen, 18. Dezember 1821^[*].

{..... *Über die Preisfrage* [S. 405] habe ich schon einige Untersuchungen angestellt, und bin mit den Resultaten ziemlich zufrieden, obgleich ich noch nicht alles so ausgearbeitet habe, wie ich es wünschen mochte.^[**]

Meine Methode ist übrigens ganz verschieden von der OLBERSSchen.^[***]

Ich bezeichne mit α , δ die Rectascension und Declination eines Sterns, mit α' , δ' die desjenigen Punkts, woher die Sonne kommt, mit x die Entfernung der Sonne von dem Stern (genommen, wo die mittlere Parallaxe = 1), mit λ , μ , ν die Cosinus der Winkel, welche die wirkliche Eigenbewegung des Sterns mit den drei Coordinatenachsen macht, mit r die Geschwindigkeit des Sterns, mit R die der Sonne, endlich mit a , b , c die beobachteten Geschwindigkeiten in Rectascension und Declination (in Theilen des Radius).

Die wahre Bewegung des Sterns in Rectascension ist dann:

$$a = \frac{R}{x}\lambda - \frac{R}{x}\cos\delta'\sin(\alpha' - \alpha) + r\lambda$$

oder, wenn man

$$A = R\lambda - R\cos\delta'\sin(\alpha' - \alpha), \quad B = R\mu - R\cos\delta'\cos(\alpha' - \alpha), \quad C = R\nu - R\sin\delta'\cos(\alpha' - \alpha)$$

setzt:

$$[1] \quad a = \frac{A}{x} + r\lambda$$

$$[2] \quad b = \frac{B}{x} + r\mu$$

$$[3] \quad c = \frac{C}{x} + r\nu$$

Ich bilde nun die Summen über alle Sterne:

$$[4] \quad \Sigma a = A\Sigma\frac{1}{x} + \Sigma r\lambda$$

$$[5] \quad \Sigma b = B\Sigma\frac{1}{x} + \Sigma r\mu$$

$$[6] \quad \Sigma c = C\Sigma\frac{1}{x} + \Sigma r\nu$$

Nun nehme ich an, dass die Summe aller wirklichen Eigenbewegungen gegen die Sonnenbewegung verschwindet, dass also

$$\Sigma r\lambda = \Sigma r\mu = \Sigma r\nu = 0$$

und erhalte dann:

$$[7] \quad \Sigma a = A \cdot m$$

$$[8] \quad \Sigma b = B \cdot m$$

$$[9] \quad \Sigma c = C \cdot m$$

wo $m = \Sigma \frac{1}{x}$ gesetzt ist.

[*] Zu diesem Brief vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[**] Vgl. Formeln [4]–[9].]

[***] OLBERS' *Schwerpunktmethode* (später als KOBOLD-HARZERSche bezeichnet) vgl. S. 406–407.]

Gauss an Olbers. Gottingen, 18. Dezember 1821. (Forts.)

Aus den Gleichungen [7]–[9] ergeben sich A , B , C , und damit auch die Richtung der Sonnenbewegung.

{..... *Eine andere, sehr elegante Methode* lässt sich aus dem Begriff des Schwerpunkts ableiten.^[*]

Ich bezeichne nämlich die Cosinus der Winkel, welche die Richtung der Sonnenbewegung mit den Axen macht, durch f , g , h ; die Geschwindigkeit der Sonne durch R ; die Geschwindigkeit des Sterns durch r ; die Cosinus der Winkel, welche letztere mit den Axen macht, durch λ , μ , ν ; endlich die Entfernung des Sterns (in Theilen der mittleren Parallaxe) durch x .

Für die beobachtete Geschwindigkeit in Rectascension (a) und Declination (b) habe ich dann:

$$[10] \quad a = -\frac{R}{x}f + \frac{R}{x}\lambda + r\lambda$$

$$[11] \quad b = -\frac{R}{x}g + \frac{R}{x}\mu + r\mu$$

$$[12] \quad c = -\frac{R}{x}h + \frac{R}{x}\nu + r\nu$$

Multiplizire ich [10] mit f , [11] mit g , [12] mit h , und addire, so erhalte ich:

$$af + bg + ch = -\frac{R}{x}(f^2 + g^2 + h^2) + \frac{R}{x}(f\lambda + g\mu + h\nu) + r(f\lambda + g\mu + h\nu)$$

Nun ist $f^2 + g^2 + h^2 = 1$, und wenn ich die Summe über alle Sterne nehme:

$$[13] \quad \Sigma(af) = -Rm + R\Sigma\frac{\cos PS}{x} + \Sigma(r \cos PS)$$

$$[14] \quad \Sigma(bg) = \dots$$

$$[15] \quad \Sigma(ch) = \dots$$

wo $m = \Sigma\frac{1}{x}$ und PS den Winkel zwischen der Sonnenrichtung und der Sternrichtung bezeichnet.

Wenn man nun annimmt, dass die Eigenbewegungen der Sterne ganz zufällig sind, so wird $\Sigma(r \cos PS) = 0$, und man erhält:

$$[16] \quad \Sigma(af) = -Rm + R\Sigma\frac{\cos PS}{x}$$

$$[17] \quad \Sigma(bg) = \dots$$

$$[18] \quad \Sigma(ch) = \dots$$

^[*] Die *Schwerpunktmethode* [10]–[18], vgl. S. 406–407 (OLBERS).]

Olbers an Gauss. Bremen, 29. Januar 1822^[*].

{..... *Ihre beiden Briefe habe ich mit dem grossten Interesse gelesen, und bin ganz erstaunt über die schonen Resultate, die Sie erhalten haben.*^[**]

[*] Zu diesen Briefen von OLBERS vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[**] OLBERS rechnet nach der GAUSSschen Formel [22] (S. 417) selbst aus:]
{..... *Gauss an Olbers.* Gottingen, 15. Januar 1822^[*]].

[*] Zu diesem Brief vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

Olbers' Formel für die Anzahl der ,ungünstigen' Sterne.

{..... Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stern, dessen wahre Eigenbewegung = r ist, sich dem Punkte Q nähert, ist:

$$[19] \quad W = \frac{1}{2} - \frac{\sin \psi}{2r}$$

wo ψ der Winkel zwischen der Richtung des Sterns und der Richtung Q ist.

Die Anzahl der sich nähernden Sterne ist also:

$$[20] \quad n \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{\sin \psi}{2a} \right)$$

und die Anzahl der sich entfernenden:

$$[21] \quad n \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{\sin \psi}{2a} \right)$$

[*] OLBERS' Formeln [19]–[21] für die Anzahl der sich nähernden und entfernenden Sterne, vgl. S. 419, Z. 13 v. u.]

Gauss an Olbers. Gottingen, 15. Januar 1822. (Forts.)

{..... Die von mir angewandte Methode ist die folgende:

Ich bezeichne mit ξ , η , ζ die drei rechtwinkligen Coordinaten eines Sterns, und zwar so, dass

$$\begin{aligned} \xi &= \cos \delta \cos \alpha \\ \eta &= \cos \delta \sin \alpha \\ \zeta &= \sin \delta \end{aligned}$$

Mit ξ' , η' , ζ' bezeichne ich die Coordinaten desjenigen Punkts, wohin sich die Sonne bewegt.

Dann ist die beobachtete Geschwindigkeit in Rectascension:

$$a = R(\xi' \sin \alpha - \eta' \cos \alpha) / \cos \delta + r\lambda$$

und in Declination:

$$b = R(\zeta' \cos \delta - \xi' \cos \alpha \sin \delta - \eta' \sin \alpha \sin \delta) + r\mu$$

Hieraus bilde ich die Summen:

$$[22] \quad \Sigma(a\xi) = R(\xi' \Sigma \xi^2 - \eta' \Sigma \xi \eta) + \dots$$

$$[23] \quad \Sigma(b\eta) = R(\eta' \Sigma \eta^2 - \xi' \Sigma \xi \eta) + \dots$$

[*] Formeln [22]–[23] sind die GAUSSsche Haupttragheitsachsenmethode.]

Methode von Gauss – Bravais – Airy.

{..... *Die Methode der Haupttragheitsachsen* ist ubrigens mit der BRAVAIS–AIRYschen Methode identisch.^[*]

[*] BRAVAIS, *Memoire sur les axes principaux des corps*, Sav. Etr. Paris 1834. – AIRY, *Gravitation* (London 1834), S. 107; vgl. auch OPPOLZER, *Bahnbestimmung* S. 282.]

Gauss an Bessel. Gottingen, 29. Januar 1822^[*].

{..... *Die Untersuchung uber die Eigenbewegung der Fixsterne habe ich inzwischen weiter getrieben, und bin mit den Resultaten ziemlich zufrieden.*^[**]

Ich habe die 71 BESSELSchen Sterne zu Grunde gelegt und erhalte fur den Apex:

$$[24] \quad \alpha = 261^\circ 22'$$

$$[25] \quad \delta = +31^\circ 48'$$

fur 1777,5.^[***]

[*] Zu diesem Brief vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[**] GAUSS' erster Apex aus 71 Sternen; vgl. S. 420.]

[***] Äquinox 1777,5; vgl. S. 416.]

Gauss an Olbers. Gottingen, 15. Januar 1822. (Forts.)

{..... *Ich habe ferner die Rechnung nach einer dritten Methode ausgefuhrt, die ich die ‚Vierecksmethode‘ nennen mochte.*^[*]

Die beobachtete Eigenbewegung jedes Sterns setzt sich zusammen aus der Componente der Sonnenbewegung und der wirklichen Eigenbewegung. Letztere betrachte ich als Fehler, und bestimme dann den Punkt Q so, dass die Summe der Fehlerquadrate ein Minimum wird.

Dies fuhrt auf folgende Gleichungen:

$$[26] \quad \Sigma(a \cos \delta \cos \alpha) = R\xi' \cdot \Sigma \cos^2 \delta \cos^2 \alpha + \dots$$

$$[27] \quad \Sigma(a \cos \delta \sin \alpha) = R\eta' \cdot \Sigma \cos^2 \delta \sin^2 \alpha + \dots$$

[*] Die *Vierecksmethode* [26]–[27], vgl. S. 418–419.]

{..... *Eine vierte Methode endlich habe ich auf folgende Art erhalten.* Man nehme die beobachteten Eigenbewegungen als Coordinaten eines Punkts im Raume; die Gesamtheit aller dieser Punkte bildet eine *Wolke*. Der *Schwerpunkt* dieser Wolke gibt dann die Richtung der Sonnenbewegung.^[*]

Die Formeln sind:

$$[28] \quad X = \frac{\Sigma x}{n}, \quad Y = \frac{\Sigma y}{n}, \quad Z = \frac{\Sigma z}{n}$$

$$[29] \quad \tan \alpha' = \frac{Y}{X}, \quad \tan \delta' = \frac{Z}{\sqrt{X^2 + Y^2}}$$

[*] Die *Schwerpunktmethode* [28]–[29], vgl. S. 421.]

Gauss an Bessel. Gottingen, 29. Januar 1822. (Forts.)

{..... Die Resultate, welche ich nach verschiedenen Methoden erhalten habe, sind in folgender Tabelle zusammengestellt.^[*]

Methoden	Rekt.	Dekl.
Haupttragheitsachsen (KOBOLD-HARZER)	261° 22'	+34° 48'
Schwerpunkt der Q	261° 22'	+34° 48'
Haupttragheitsachsen-Methode	?	?

Sie sehen, dass die Ubereinstimmung sehr befriedigend ist.

^[*] Vergleichstabelle der verschiedenen Methoden, vgl. S. 434.]

Gauss an Olbers. Gottingen, 22. Januar 1822^[*].

{..... Ich habe noch eine funfte Methode entwickelt, die sich auf die Wahrscheinlichkeitsrechnung grundet.^[**]

Die wahrscheinlichste Richtung der Sonnenbewegung ist diejenige, fur welche die Wahrscheinlichkeit der beobachteten Eigenbewegungen am grossten wird.

Ich setze voraus, dass die Eigenbewegungen der Sterne ganz zufallig sind, und dass ihre wahren Eigenbewegungen nach dem Exponentialgesetze

$$\varphi(r) = \frac{1}{k\sqrt{\pi}} e^{-\frac{r^2}{k^2}}$$

vertheilt sind.

Dann ist die Wahrscheinlichkeit einer beobachteten Eigenbewegung (a, b):

$$W = \frac{1}{k\sqrt{\pi}} \exp \left(-\frac{(a - A)^2 + (b - B)^2}{k^2} \right)$$

und fur alle Sterne:

$$[30] \quad W = \prod \frac{1}{k\sqrt{\pi}} \exp \left(-\frac{(a - A)^2 + (b - B)^2}{k^2} \right)$$

Die wahrscheinlichste Richtung der Sonnenbewegung wird dann durch die Bedingung bestimmt, dass

$$[31] \quad \Sigma \{ (a - A)^2 + (b - B)^2 \}$$

ein Minimum wird.

^[*] Zu diesem Brief vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

^[**] Die Wahrscheinlichkeitsmethode [30]–[31], vgl. S. 418.]

Gauss an Olbers. Gottingen, 22. Januar 1822. (Forts.)

{..... Aus der Minimumsbedingung [31] ergeben sich die Gleichungen:

$$[32] \quad \Sigma(a \cos \delta \cos \alpha) = R\xi' \cdot \Sigma \cos^2 \delta \cos^2 \alpha + R\eta' \cdot \Sigma \cos^2 \delta \sin \alpha \cos \alpha + R\zeta' \cdot \Sigma \sin \delta \cos \delta \cos \alpha$$

$$[33] \quad \Sigma(a \cos \delta \sin \alpha) = R\xi' \cdot \Sigma \cos^2 \delta \sin \alpha \cos \alpha + R\eta' \cdot \Sigma \cos^2 \delta \sin^2 \alpha + R\zeta' \cdot \Sigma \sin \delta \cos \delta \sin \alpha$$

$$[34] \quad \Sigma(b \sin \delta) = R\xi' \cdot \Sigma \sin \delta \cos \delta \cos \alpha + R\eta' \cdot \Sigma \sin \delta \cos \delta \sin \alpha + R\zeta' \cdot \Sigma \sin^2 \delta$$

Dies sind drei lineare Gleichungen für ξ' , η' , ζ' , aus denen sich die Richtung der Sonnenbewegung bestimmen lässt.

[*] Die GAUSSsche Wahrscheinlichkeitsmethode [32]–[34]; vgl. S. 417–418.]

Olbers an Gauss. Bremen, 29. Januar 1822^[*].

{..... Ihre verschiedenen Methoden sind ausserst elegant, und die Ubereinstimmung der Resultate macht Ihnen alle Ehre.

Ich habe selbst nach Ihrer Formel [22] gerechnet und erhalte für den Apex:

$$[35] \quad \alpha = 261^\circ 22'$$

$$[36] \quad \delta = +34^\circ 48'$$

was mit Ihrem Resultate vollkommen übereinstimmt.

[*] Vgl. S. 417.]

Gauss an Bessel. Gottingen, 29. Januar 1822. (Forts.)

{..... Ich habe ferner die Rechnung ausgeführt, unter der Annahme, dass die Pekuliargeschwindigkeiten aller Sterne gleich gross sind, und zwar gleich a . Dann ergibt sich:

$$[37] \quad \Sigma(bb + cc) = \Sigma(aa + cc) = \Sigma(aa + bb) = \frac{2}{3}m$$

wo m die Anzahl der Sterne bezeichnet.

[*] Vgl. die zweite Fussnote S. 424.]

Gauss an Olbers. Gottingen, 29. Januar 1822^[*].

{..... Unter der Voraussetzung, dass alle Pekuliargeschwindigkeiten gleich a sind, habe ich ferner die mittlere Geschwindigkeit der Fixsterne berechnet. Es ergibt sich:

$$[38] \quad \frac{\sqrt{\xi\xi + \eta\eta + \zeta\zeta}}{m}$$

[wo m die Anzahl der Sterne bezeichnet]; dies ist zugleich die mittlere Geschwindigkeit der Fixsterne mit der unsrer Sonne zu vergleichen dienen^[**].^[**]

[*] GAUSS an OLBERS, 29. Januar 1822; vgl. S. 425.]

[**] Mit m hat GAUSS auf S. 424 und in Formel [37] die *Anzahl der Sterne* bezeichnet. Dagegen soll in Formel [38] der Nenner m , dem Zusammenhange nach, wohl eine andere Bedeutung haben, die GAUSS hier nicht angibt.]

[**] GAUSS hat einer im Juli 1826 von ihm selbst veranlassten, S. 431, 3. Zeile v. o. erwähnten Abschrift seiner vorstehend (S. 408–425) abgedruckten vier ersten ‚Apexbriefe‘ an OLBERS aus dem Winter 1821–22 später, und zwar frühestens im Juli 1826 bzw. im Februar 1838, noch zwei Notizen angefügt, die weiter unten (S. 431 und S. 440) an den beiden letzteren Daten entsprechenden Stellen abgedruckt werden.]

Olbers an Gauss. Bremen, 2. Februar 1822^[†].

{..... Sie haben mir ... durch Ihre 3 letzten Briefe eine sehr grosse Freude gemacht. Ich habe sie mit ebenso viel Interesse als Belehrung gelesen, und es ist mir ausserst angenehm, Sie gewissermaassen zur Untersuchung dieser so wichtigen Materie veranlasst zu haben.

Nach der letzten Modification Ihrer Methode scheint mir nichts mehr zu wünschen übrig, sowohl was die Leichtigkeit der Rechnung, als die zu erreichende Sicherheit des Resultats betrifft.

Ich hoffe, Sie werden uns auf alle Falle diese Untersuchungen gedruckt geben, wenn auch, wie ich doch jetzt kaum glaube, auf die Preisfrage der Societat [S. 405] eine nicht unwürdige Abhandlung eingehen sollte. Sie werden diese Untersuchungen vielleicht als ein Beispiel mit Ihrer so sehnlich erwarteten neuen Darstellung der Wahrscheinlichkeitsrechnung in Verbindung bringen können.

HERSCHEL scheint doch in seiner zweiten Abhandlung über die eigene Bewegung unserer Sonne [S. 449, Fussnote] eine ähnliche Idee mit der, worauf Ihre erste Methode^[39] gegründet war, vorgeschwebt zu haben: nur misslang freilich die Ausführung. Ueberhaupt halte ich den alten H[erschel] für einen guten mathematischen Kopf, dem es aber gar zu sehr an aller wissenschaftlichen Ausbildung fehlte. Seine so zu sagen natürliche Mathematik leitete ihn mehrentheils richtig.

Gern würde ich Ihrem H[err]n Sohn meine Hilfe anbieten und einen Theil der zur Formirung der 6 Summen $\Sigma(bb + cc)$ etc. nothigen Rechnungen übernehmen, wenn ich nicht gerade jetzt anderweitig beschäftigt wäre.}

[†] Mit diesem Brief beantwortet OLBERS GAUSS' 2., 3. und 4. Apexbrief, S. 416–425; vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

Gauss an Bessel. Göttingen, 15. November 1822^[*].

{..... Unsere Societat hatte vor drei Jahren die Bestimmung der Richtung der Bewegung unseres Sonnensystems als Preisfrage^[40] [S. 405] aufgegeben; der Termin ist abgelaufen und nichts eingegangen. Ich habe im vorigen Winter selbst Untersuchungen darüber angestellt^[41], aber nichts davon gegen Sie erwähnt^[42], weil ich es für möglich hielt, dass Sie uns mit einer Abhandlung beehren wurden^[43], und Ihnen nicht vorgreifen wollte. Künftig werde ich daher diese Arbeit wieder vornehmen^[44], allein erst, wenn ich mehr Zeit habe, und dann wünsche ich auch alle beobachteten eigenen Bewegungen erst neu zu bestimmen^[45], wozu ich erst wieder in anhaltendes Beobachten kommen muss, was vor 1824 schwerlich geschehen kann. Sehr vieles findet sich freilich schon in meinen Beobachtungen von 1820, was aber grosstentheils noch nicht berechnet ist. Vielleicht unterstützen Sie mich dabei demnächst mit Ihren Beobachtungsergebnissen.

[*] Zu diesem Brief vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[40] Göttinger Preisfrage 1819, S. 405.]

[41] Winter 1821–22, S. 408–425.]

[42] In seinen Briefen an BESSEL, S. 416–420.]

[43] BESSEL hatte tatsächlich eine Abhandlung in Aussicht gestellt.]

[44] GAUSS nahm die Arbeit erst 1838 wieder auf.]

[45] Vgl. S. 441–444.]

Bessels Standpunkt.

Bessel an Gauss. Königsberg, [ohne Datum, Winter 1822/1823^[*]].

{..... Dass keine Antwort auf Ihre Preisfrage [S. 405] eingegangen ist, wird sich verschmerzen lassen, wenn Sie dadurch veranlasst werden, selbst diesen Gegenstand zu untersuchen.

Ich hatte bei der Bearbeitung der Fund[amenta Astr[onomiae^{**]}] die Absicht, eine erschöpfendere Abhandlung über die eigenen Bewegungen auszuarbeiten, oder vielmehr eine solche zu versuchen; allein bei näherer Ansicht schien es mir, dass die kleinen Bewegungen nicht eher in die Rechnung gezogen werden dürfen, als bis alle Zweifel über constante Unterschiede der verglichenen Cataloge gehoben waren; — solche Zweifel aber hatte ich in der That und fand sie dadurch bestätigt, dass die Rectascensionen eine andere Pracection gaben als die Declinationen, wovon später ein Grund bekannt geworden ist, welchen ich damals nicht für möglich hielt, indem ich zu fest auf die Uebereinstimmung der Fundamental-Cataloge von Greenwich und Palermo baute.

— Ich glaubte daher nur die grosseren eigenen Bewegungen zu Rathe ziehen zu dürfen, indem eine Verschiedenheit von einigen Secunden bei diesen wenigstens keine totale Veränderung hervorbringt; diese aber gaben mir keine Gegend des Himmels zu erkennen, welche der Concurrenz viel gunstiger wäre als die ubrigen, und daher begnugte ich mich, dieses Resultat anzuzeigen.

— Es ist zwar nicht schwer, denjenigen Punkt zu finden, welcher das Maximum der Projectionen der Bewegungen auf die nach den Sternen gezogenen grossten Kreise gibt^[***]; — aber ohne ihn näher aufgesucht zu haben, glaube ich, nach der Auftragung der in den Fundamentis^{**]} gegebenen Bestimmung der Pole auf einen Globus, doch nicht, dass das Maximum vom Minimum so sehr verschieden sein würde, dass die Bewegung nach einer Richtung mit grosser Wahrscheinlichkeit daraus folgte.

— Desto erfreulicher wird es mir aber sein, wenn Ihre genaueren, und wahrscheinlicher von ganz anderen Gesichtspunkten ausgehenden Untersuchungen mich eines Besseren belehren.}

[*] Zu diesem Brief von BESSEL vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

**] Zitat von BESSELS *Fundamenta Astronomiae* siehe S. 411, zweite Fussnote.]

***] BESSEL schwebt anscheinend GAUSS' 1. Apexdefinition von S. 409 vor.]

Olbers an Gauss. Bremen, 30. Mai 1823^[*].

{..... Ihre Briefe [S. 408–425] über die eigene Bewegung unserer Sonne habe ich wieder hervorgesucht und noch einmal mit vielem Interesse und vieler Belehrung gelesen. Es sind in allem 4. Sie haben nur zu befehlen, wann und wohin ich sie schicken soll^[47].

Bei meinen damaligen Untersuchungen über diesen Gegenstand [S. 406–416] wurde ich veranlasst, das von BESSEL in den Fund[amenta Astronomiae^{**]}] gegebene BRADLEYSche Sternverzeichniss und besonders die Vergleichung

*mit dem PIAZZIschen genauer durchzugehen, und da war es mir auffallend, dass die negativen Differenzen beider Verzeichnisse in allen Punkten der Rectascension so sehr vorherrschen^{***]}. Dies deutet doch wohl dahin, dass die von BESSEL aus einer bestimmten Zahl der beiden Verzeichnisse gemeinschaftlichen Sterne abgeleitete Pracection doch noch wohl etwas zu klein sei. Wenn der daraus entstehende constante Fehler aller eigenen Bewegungen der Fixsterne auch keinen sehr merklichen Einfluss auf die daraus zu findende Richtung der Bewegung unserer Sonne hat, so glaube ich doch, dass sich alles am Ende noch besser in Harmonie bringen lassen wurde, wenn dieser Umstand beseitigt werden konnte. }*

[*] Zu diesen Briefen von OLBERS vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[**] Zitat von BESSELS *Fundamenta Astronomiae* siehe S. 411, zweite Fussnote.]

[***] In BESSELS auf S. 453–454 abgedruckter Katalogvergleichung (PIAZZI–BRADLEY) von 71 Sternen findet man in Spalte 4 bei $\Delta\alpha$ bzw. $\Delta\delta$ 43 bzw. 47 Minuszeichen und nur 28 bzw. 24 Pluszeichen. Wegen der systematischen Katalogfehler vgl. die Parallelstellen S. 427 (BESSEL), S. 430 (OLBERS) und S. 444 (GAUSS).]

Anwendung auf Kometenbahnen.

Olbers an Gauss. Bremen, 11. October 1823^[*].

{..... Ich benutze die Gelegenheit, Ihnen einliegend Ihre trefflichen 4 Briefe, die eigene Bewegung unserer Sonne betreffend, Ihrem Verlangen gemäss wieder zu schicken: doch unter der ausdrücklichen Bedingung, dass Sie mir dieselben alle 4 nach gemachtem Gebrauch unfehlbar wieder einhandigen. Ich habe meine Rechnungen über diesen Gegenstand nicht weiter fortgesetzt, da sie, wenn von Ihnen das Ganze nach Ihrer vollkommeneren Methode abgehandelt wird, keinen Werth behalten können. Gern mochte ich mal durch einen wirklichen Versuch praktisch sehen, wie genau sich wohl die Richtung der Bewegung unserer Sonne aus den eigenen Bewegungen der Fixsterne durch irgend eine Methode bestimmen liesse, wenn dieser Versuch nicht gar zu ausgedehnte und langweilige Rechnungen erforderte.

Wenn man nämlich voraussetzte, dass alle die 125 Cometen, deren Bahnen jetzt berechnet sind, in dem nämlichen Augenblick, z. B. den 1. Jan. 1824, 0^h, durch ihre Sonnennahe gingen, und man nun für einen und denselben Zeitmoment 60 oder 80 Tage nach diesem Perihel den geocentrischen Ort und die geocentrische scheinbare stündliche Bewegung eines jeden dieser Cometen berechnete, so würde man alsdann sehen können, wie genau sich wieder die Richtung der Bewegung unserer Erde, die man während einer Stunde ohne Bedenken als geradlinig ansehen kann, aus einer bestimmten Zahl oder allen 125 dieser stündlichen Bewegungen wieder herausbringen liesse. Der Fall wäre wenigstens, wie mich dünkt, dem, worin wir uns in Ansehung unserer Sonne in Bezug auf die Fixsterne befinden, völlig analog, nur dass bei letztern auch die gewiss sehr häufigen Fehler und Unzuverlässigkeiten in den angegebenen eigenen Bewegungen in Betrachtung kommen. }

[*] Zu diesen Briefen von OLBERS vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

Gauss an Olbers. Gottingen, 2. November 1823.^[*]

{..... Ferner habe ich Ihnen für die gutige Communication der Briefe über die eigne Bewegung der Fixsterne zu danken: ich werde sie Ihnen, wenn Sie einen Werth darauf legen, demnächst^[**] wieder zustellen. Sinnreich und treffend ist Ihre Parallele mit den geocentrischen Cometenbewegungen, und es wurde immer interessant sein, das was die Wahrscheinlichkeitsrechnung a priori lehrt, faktisch daran nachzuweisen. }

[*] Erst im Juli 1826 kam GAUSS, durch ein Erinnerungsschreiben von OLBERS (S. 430) gemahnt, dazu, seine vier ersten Apexbriefe (S. 408–425) abschreiben zu lassen und die Originalbriefe wieder an OLBERS zurückzuschicken, vgl. S. 431, 1. Fussnote.]

[**] GAUSS schickte die Briefe im Juli 1826 zurück.]

Gauss an Bessel. Gottingen, 5. November 1823^[*].

{..... Ich habe die Absicht, sobald Musse und Geistesheiterkeit es erlauben, meine Untersuchungen über die eigene Bewegung unseres Sonnensystems weiter auszubilden. Bei der Anwendung mochte ich aber PIAZZIs Katalog lieber ausschliessen^[48], theils weil die Vergleichung neuer Beobachtungen mit BRADLEY schon an sich mehr Scharfe gibt, theils weil PIAZZIs Beobachtungen schon deswegen nicht ganz befriedigend sind, da das Jahr der einzelnen Bestimmungen unbekannt ist [Parallelstelle S. 435, Z. 6 v. u.]. Ich mochte, soweit es die Umstände erlauben, alle Sterne, deren jährliche eigene Bewegung über 0,5 beträgt, (etwa 71 Stuck) selbst neu beobachten^[49], werde es aber mit Dank anerkennen, wenn Sie mir gelegentlich, was Sie selbst in dieser Beziehung bestimmt haben, in den Resultaten mittheilen wollten.}

[*] Zu dem Briefwechsel von 1823 und 1826 vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

^[48] GAUSS schliesst PIAZZIs Katalog später aus, vgl. S. 441.]

^[49] GAUSS beobachtete die 71 Sterne von 1820–1823; vgl. S. 441.]

Olbers an Gauss. Bremen, 12. Juni 1826^[*].

{..... Darf ich Sie wohl erinnern, lieber Gauss, mir gelegentlich, wenn Sie sie nämlich nicht mehr brauchen, Ihre beiden Briefe über die eigene Bewegung unserer Sonne wieder zu schicken^[47]? Da jetzt nach BESSELS Untersuchungen die Pracection grosser angenommen werden muss, so hat dies auf die Resultate unserer^{**]} Rechnungen keinen unbedeutenden Einfluss, da sich nun die Grosse und Richtung der eigenen Bewegung der Fixsterne sehr merklich ändert.}

[*] Zu dem Briefwechsel von 1823 und 1826 vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

^{**]} OLBERS' Rechnungs-Resultate sind auf Seite 413 und Seite 415 unter [10], [14], [21] und [26] angegeben.]

Gauss an Olbers. Gottingen, 14. Juli 1826^[*].

{..... Lange ... habe ich vergeblich nach den Briefen gesucht, auf die Ihre freundschaftliche Gute einen solchen Werth legt, dass Sie solche zurückverlangen^[47]. Ich wusste, dass sie von mir wohl aufgehoben waren, ja ich erinnerte mich, sie noch vor nicht gar langer Zeit gesehen zu haben, aber nirgends konnte ich sie finden. Endlich habe ich sie nebst einigen andern auf die eignen Bewegungen der Sterne Bezug habenden Papieren in BESSELS Bradley vor ein paar Tagen aufgefunden; ich habe geeilt, da die Sachen mir selbst wieder fremd geworden waren, das Erheblichste abschreiben zu lassen^[*] und war schon im Begriff, sie mit der Post an Sie abzuschicken, als Hr. KRAUT zu mir kam und sich erbot mitzunehmen, was ich etwa an Sie schicken wollte. So übergebe ich demselben also diese Briefe und zugleich Ihre mir gutigst geliehenen Exemplare von KRAYENHOOF[F]s *Precis*^{**]} u[nd] MULLERS Karte mit verbindlichem Danke.}

[*] Wie G. in seinem Briefe an OLBERS vom 14. Juli 1826 erwähnt (S. 431 Z. 3 v. o.), hat er sich aus seinen vier ersten ‚Apexbriefen‘ an OLBERS vom 18. Dezember 1821 und 15., 22. und 29. Januar 1822, die er sich im Jahre 1823 zuruckerbeten hatte, alle die Apexberechnung betreffenden, S. 408 bis S. 425 abgedruckten Stellen im Juli 1826 vor der Rückgabe dieser Briefe an OLBERS abschreiben lassen. Diese Abschrift hat sich in GAUSS’ Nachlass vorgefunden und trägt von GAUSS’ Hand zwei nachtragliche, in den Originalbriefen nicht vorkommende Notizen. Diese Notizen, die nicht datiert sind, kommen, weil sie frühestens im Juli 1826 bzw. im Februar 1838 geschrieben sein können, erst hier bzw. auf S. 440 zum Abdruck.]

[**] C. R. T. v. KRAYENHOFF, *Precis historique des operations geodesiques et astronomiques faites en Hollande*, la Haye 1815.]

Formel für die Anzahl der ‚ungünstigen‘ Sterne.

[Eine nachtragliche, vielleicht 1826 verfasste handschriftliche Notiz ohne Datum zu dem am 15. Januar 1822 an OLBERS gesandten Briefe, betreffend eine Formel [39] bzw. [47] für die *Anzahl der ‚ungünstigen‘* (d. h. dem Apex sich nähernden) *Sterne* im Falle übereinstimmender Pekuliargeschwindigkeit der Sonne*.]

Diese Formel ist

$$[39] \quad \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \cdot \cos \varphi - \frac{\varphi}{2 \cdot \sin \varphi}, \quad [\text{berichtigt durch [47], S. 437}^{***}]$$

wenn

$$[40] \quad a = \sin \varphi.$$

Ist A der Abstand des Punkts [Apex] vom Stern, so ist

$$[41] \quad \begin{cases} n \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{\sin A}{2a} \right) & \text{die Anzahl solcher sich [dem Apex] nähernder,} \\ n \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{\sin A}{2a} \right) & \text{sich entfernender Sterne.} \end{cases}$$

[Es folgt dann in GAUSS' Handschrift unter Formel [41] noch in roter Tinte der Vermerk:]
S. die Anmerkung am Schluss.

[Die Anmerkung, auf die GAUSS hier verweist, hat er an den Schluss der Abschrift des Briefes vom 29. Januar 1822 gesetzt, da vorher kein Platz mehr in der Abschrift war; sie ist — wie aus der Erwähnung der ARGELANDERSchen Schrift vom Jahre 1837 hervorgeht — erst nach deren Erscheinen und Empfang (Februar 1838, laut S. 433) abgefasst und wird dementsprechend erst an späterer Stelle — S. 440 — abgedruckt.]

Bericht an Argelander.

[III) Stucke aus Veroffentlichungen, Briefen und Notizen aus den Jahren 1838 bis 1850 (S. 433–450).]

Gauss an Argelander. Gottingen, 16. Februar 1838^[*].

*Fur das Geschenk, welches Sie mir mit Ihrer Schrift uber die Bewegung des Sonnensystems^{[50]**} gemacht haben, und fur Ihren gutigen Brief habe ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank abzustatten. Jene habe ich mit grossem Vergnugen gelesen: ich glaube nicht, dass Sie einen einzigen Leser haben, der an dem Gegenstande ein lebhafteres Interesse nimmt, als ich. Ich glaube Ihnen mein Interesse nicht besser beweisen zu konnen, als wenn ich einiges von meinen eigenen fruhern Versuchen uber dieselbe Frage beifuge.*

*Sie wissen, dass 1819 (auf meine Veranlassung) dieselbe Untersuchung von der hiesigen Societat d[er] W[issenschaften] als Preisfrage [S. 405] aufgegeben war^[51]. Der Termin war Michaelis 1822. Zum Theil in der Absicht, mich im Voraus auf diesem Gebiete zu orientiren, um etwa einlaufende Concurrrenzschriften grundlich beurtheilen zu konnen, zum Theil durch eine andere aussere Veranlassung^[52], beschaffte ich mich im Anfang dieses Jahres 1822 selbst mit Rechnungen daruber, nach den Daten, die damals zu Gebote standen; ich kam auf eine nicht unbetrachtliche Anzahl verschiedener Methoden, nach denen das Problem sich behandeln liess, und habe in Beziehung auf mehrere die Rechnung wenigstens provisorisch ausgefuhrt^[***]. Vieles von [den] meinigen damaligen*

[*] Da das Original dieses Briefes nicht mehr vorhanden ist, ist hier der in den *Astronomischen Nachrichten*, Bd. 183, No. 4380, Dezember 1909, Seite 155–188 veroffentlichte Briefftext *ohne Vergleichung mit dem Originalbrief* abgedruckt. Vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[**] Fr. ARGELANDER, *Uber die eigene Bewegung des Sonnensystems, hergeleitet aus den eigenen Bewegungen der Sterne* (lu le 3 fevrier 1837), *Memoires presentes l'Academie des Sciences de St. Petersbourg par divers savants*, Petersburg 1837, S. 561–605. Berichtigungen zu dieser Arbeit siehe Anm. 50) in Teil C am Schluss dieser Abteilung; ARGELANDERS Apexdefinition siehe S. 417 unten; sein Resultat S. 450; seinen Nachtrag in den *Astr. Nachr.*, S. 437, 3. Fussnote; GAUSS' abfallige Kritik S. 441.]

[***] Von GAUSS' Ergebnissen fur den Apex sind aus dem Januar 1822 die folgenden bekannt; sie be-

Ruckschau auf die Ergebnisse des Jahres 1822.

Ist S der Platz eines Sterns, und SS' ein Element seiner scheinbaren Bewegung, so schneidet offenbar derjenige grösste Kreis durch S , der gegen SS' normal ist, die Kugeloberfläche in zwei Hälften, wo die eine die Punkte enthält, von denen sich S entfernt, die andere diejenigen, denen S sich nähert. Zieht man diese grössten Kreise für alle in Frage kommenden (71^[*] bei meiner Arbeit) Sterne, so wird dadurch die ganze Kugeloberfläche in eine ungeheuer grosse Anzahl von Figuren (Dreiecke und andere Polygone) getheilt; innerhalb jeder Figur sind alle Punkte insofern gleichgültig, als die Anzahl der Sterne, die sich von ihnen entfernen (ich nenne sie günstige Sterne), dieselbe ist. Es ist nun freilich unmöglich, diese Figurirung für die ganze Kugeloberfläche auszuführen, aber für ein massiges Stück geht es sehr leicht an. Ich habe damals eine solche Zeichnung [S. 451–452] für die Gegend gemacht, wohin das Resultat^{**]} einer meiner anderen Methoden den Punkt Q [Apex] versetzt hatte, und hier liess sich nun leicht diejenige Figur herausfinden, für welche die kleinste Zahl ungünstiger Sterne^{***]} gilt. Es ist dies das Viereck, dessen Ecken durch folgende Zahlen bestimmt werden^[54]†].

$$[42] \quad \left\{ \begin{array}{llll} [A'] & \alpha = 258^\circ 40' & \delta = 30^\circ 40' & \text{eigentlich Position} \\ & 258 \quad 42 & 30 \quad 57 & \text{für } 1777\frac{1}{2} \\ & 259 \quad 13 & 31 \quad 9 & \text{also für 1800 die Rectascension} \\ & 260 \quad 4 & 30 \quad 32 & \text{etwa } 13' \text{ grösser.} \end{array} \right.$$

Sie werden mit Vergnügen bemerken, wie nahe diese Bestimmung aus 71 Sternen (und eigentlich unsichern Datis, weil man nicht weiss, für welches Jahr PIAZZI'S Positionen gelten [Parallelstelle S. 430, Z. 8 v. o.]) der Ihrigen [260° 50,8 + 31° 17,3 (1800,0), S. 450] aus 390 kommt und dass der Unterschied weit unterhalb der von Ihnen angesetzten Grenzen der Unsicherheit fällt; für jenes Polygon sind 11 Sterne ungünstig und 60 günstig, erstere sind^[55]††]:

$$[43] \quad \left\{ \begin{array}{l} \omega \text{ Herculis, } 33 \text{ Virginis, } \chi \text{ Draconis, } z \text{ Sagittae, } b^1 \text{ Cygni,} \\ 54 \text{ Piscium, } \sigma \text{ Draconis, } \beta \text{ Virginis, } \varepsilon \text{ Eridani, } \delta \text{ Eridani, } \tau \text{ Ceti.} \end{array} \right.$$

[*] Die kleine Rangliste dieser 71 BESSELSchen Sterne siehe Seite 453–454.]

**] Namlich das Resultat der Schwerpunktmethode [30], S. 421: Rekt. 266° 18', Dekl. +34° 48'.]

***] Siehe die letzte Fussnote S. 434.]

[54]†] Das in [42] angegebene Viereck gilt für den Apex, liegt daher dem in Figur 4, S. 423 dargestellten, für den Antiapex gültigen Viereck auf der Himmelskugel diametral gegenüber.]

[55]††] In der kleinen Rangliste der von GAUSS im Jahre 1822 benutzten 71 BESSELSchen Sterne (S. 453–454)

In der Umgebung kommen vor Polygone mit 12, 13, 14, 15 bis 16 ungünstigen Sternen^[*], und ich glaube nicht, dass irgendwo ein zweites mit 11, noch weniger mit 10 etc. existirt.

Dieses Resultat ist eines von denen, die ich damals [S. 423–424] OLBERS mitgetheilt hatte^[56].

Diese 71 Sterne sind übrigens nicht ganz identisch mit den 71 Ihrer 1. und 2. Classe, denn b^1 Cygni gehört bei Ihnen zur dritten; welcher andere unter jenen nicht enthaltenen

dafür unter Ihre 71 gekommen ist, oder ob vielleicht noch mehrere sich umtauschen, habe ich, da das Zusammensuchen ziemlich zeitraubend ist, noch nicht ermittelt. Unter Ihren 71 Sternen sind übrigens 12 mit Winkeln über 90 Grad angesetzt (für $\psi' - \psi$), was dasselbe bedeutet, als wenn ich sie ungünstig gegen den Platz Ihres Q nenne. Es wurden 13 sein, wenn ich b^1 Cygni mit dazuzähle. Die 2, die ich da weniger habe, sind χ Herculis und η Serpentis. Bei χ Herculis liegt die Ursache in der kleinen Verschiedenheit der Daten und unserer beiderseitigen Resultate für [den Apex] Q . Bei η Serpentis hingegen, wie ich beim Nachrechnen gefunden habe, in einem Rechnungsfehler Ihres Tableaus. Sie setzen (Ihre No. 424) [den Positionswinkel der Eigenbewegung] $\psi = 317^\circ 52'$, während der richtige Werth $222^\circ 8'$ ist [S. 460], also $\psi' - \psi$ nicht $-155^\circ 14'$, sondern $-59^\circ 30'$.

Ich will noch bemerken, dass es naturgemässer wäre, nicht die Anzahl der ungünstigen Sterne, sondern

$$[44] \quad \Sigma \sin^2 \chi \quad [\text{s. Apexdefinition}^{**}]$$

für die ungünstigen Sterne zu einem Minimum zu machen^[57], wodurch deren ungleichem Gewicht nach Maassgabe der Entfernung [Apexdistanz^{***}]

$$[45] \quad \chi = QS$$

Rechnung getragen wurde.

[*] treten die in [43] angeführten elf ungünstigen Sterne unter den Rangnummern 20, 52, 51, 53, 67 sowie 59, 6, 30, 19, 25 und 5 auf und sind in der 7. Spalte durch ein U gekennzeichnet. Vgl. die Parallelstelle [33 a], S. 424 sowie die letzte Fussnote S. 454.]

[**] Formel [44] ist GAUSS' achte (letzte) Apexdefinition; vgl. die auf S. 417 gegebene Zusammenstellung.]

[***] GAUSS bezeichnet oben mit χ (und S. 432 mit A) die Apexdistanz, S. 417 dagegen mit χ_0 (und S. 438 mit ϑ) die Antiapexdistanz eines Sterns S . In allen späteren Zahlenrechnungen von GAUSS, z. B. auch S. 462–465, bedeutet ϑ dagegen laut [67 a], S. 456 die Apexdistanz des Sterns.]

Ich hatte diese Rechnung^[*] damals angefangen, aber noch nicht vollendet, als ich die Arbeit abbrechen musste. Es konnte so wohl sein, dass der Punkt [Apex] Q nach diesem Princip in ein anderes Polygon fiel, wenn z. B. zwei vorher günstige Sterne mit kleinem χ ungünstig, und dagegen ein vorher ungünstiger mit grossem χ (rectius mit grossem $\sin \chi$) günstig wurde.

In Ihrer ganzen Zahl 390 finde ich ubrigens, wenn ich recht gezahlt habe und unter Berichtigung des Rechenfehlers bei η Serpentis, 70 ungünstige, 320 günstige Sterne^{**]}[58].

Hatten ubrigens alle Sterne gleiche absolute Geschwindigkeit im Raum $= a$, die der $\odot = 1$ gesetzt, und waren alle beob[achteten] Sterne gleichförmig über die Himmelskugel verbreitet, so wurden nach einer theoretischen, damals schon von mir ausgeführten Untersuchung^[59] unter einer grossen Zahl (n) Sterne

$$[46] \quad \frac{1}{2} \cdot n - \frac{\pi}{8 \cdot a} \cdot n \quad [\text{Parallelstelle S. 419, Zeile 2 v. o.}]$$

ungünstig sein, insofern $a > 1$; für $a < 1$ gilt aber eine ganz andere Formel, nämlich $a = \sin \varphi$ gesetzt [vgl. die Parallelstelle [39], S. 431]

$$[47] \quad \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \cdot \cos \varphi - \frac{\varphi}{4 \cdot \sin \varphi} \right) \cdot n.$$

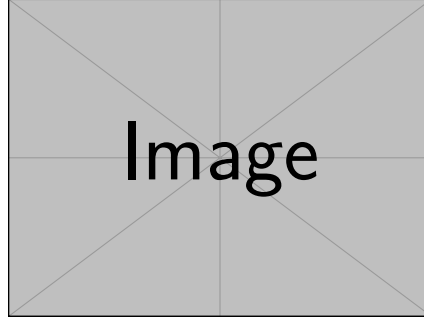
Sowohl aus Ihrem als aus meinem Resultate darf man daher schliessen, dass die Geschwindigkeit unserer Sonne nicht zu den grossern gehört, sondern noch etwas unter den Mittelwerth fällt. [Parallelstellen S. 418, Zeile 6 v. u. und S. 442, Zeile 8 v. o.]^{***]}

[*] Die von GAUSS hier erwähnte, auf seiner 8. Apexdefinition [44] sich aufbauende, als unvollendet abgebrochen bezeichnete Rechnung konnte im Nachlass nicht aufgefunden werden.]

**] Nach einer (vermutlich) späteren Rechnung von GAUSS (S. 439 links) sind von den 390 Sternen 72 für ARGELANDERS Antiapex ($80^\circ 50,8 - 31^\circ 17,3$ (1800,0)) ungünstig und 318 günstig.]

***] GAUSS fugt dann noch hinzu, wie H. KOBOLD in den *Astronomischen Nachrichten* Bd. 183, No. 4380, Dez. 1909, Seite 188 erwähnt, dass er die Kurze der die zugrunde liegenden Daten der ARGELANDERSchen Arbeit (S. 433, 2. Fussnote) betreffenden Angaben bedaure, und ausserst den Wunsch nach einer Vervollständigung derselben, der durch ARGELANDER in seinem in den *Astronomischen Nachrichten* Bd. 16 (1838–1839), No. 363–364, Seite 43–56 veröffentlichten Nachtrag erfüllt wurde.]

[Erste handschriftliche Notiz^{*)}, vermutlich aus dem Februar 1838; sie betrifft Gauss' ‚Sechste Apexdefinition‘ vom 29. Januar 1822. vgl. S. 423, Formel [32], sowie die Fussnote auf S. 417, Z. 9 v. u.^{**)}.]



[Fig. 5.]

S Ort eines Sterns

SP Richtung der beobachteten Bewegung

$$SP = SQ = PQ = 90^\circ$$

R Punkt von wo unsre Sonne sich ab bewegt

$$\psi = RSP \quad SR = \vartheta \quad n \text{ Anzahl aller Sterne}^{**}] .$$

Beste Methode

[Parallelstelle [32], S. 423]

$$[48] \quad \left\{ \begin{array}{ll} \Sigma \sin \vartheta^2 \cdot \sin \psi^2 & \text{für die } \alpha \text{ Sterne wo } \psi < 90^\circ \\ + \Sigma \sin \vartheta^2 & \text{für die } \beta \text{ Sterne wo } \psi > 90^\circ \end{array} \right\} \text{ soll ein Minimum werden}$$

$$[49] \quad = \left\{ \begin{array}{ll} \Sigma \cos RQ^2 & \text{für alle Sterne} \\ + \Sigma \cos RP^2 & \text{für diejenigen wo } \psi > 90^\circ \text{ oder } \cos PR \text{ negativ} \end{array} \right.$$

$$[50] \quad (\alpha + \beta = n)$$

$$[51][^{***}] \quad = \begin{array}{ll} n & - \cos RS^2 \quad - \cos RP^2 \\ \text{für alle} & \text{für diej[enigen] wo } \psi < 90^\circ \end{array}$$

$$[52][^{***}] \quad = \begin{array}{ll} \beta & + \cos RQ^2 \quad - \cos RS^2 \\ \text{für } \psi < 90^\circ & \text{für } \psi > 90^\circ . \end{array}$$

[^{*)} Zu dieser ersten Notiz von GAUSS vgl. Anmerkung 60) in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[^{**)} Zur Abfassungszeit seiner vier ersten Apexbriefe hatte GAUSS, wie aus S. 409 und S. 417 ersichtlich ist, *andere Bezeichnungen* angewandt, als hier in Figur 5, und zwar hatte er damals den Apex mit S (S. 447 hingegen mit P), den Antiapex mit P statt R , die Antiapexdistanz eines Sterns S mit χ_0 statt ϑ (S. 436, 3. Fussnote),

den Positionswinkelunterschied der parallaktischen und der beobachteten Bewegung eines Sterns mit $\Delta\psi'$ statt ψ (in allen späteren Rechenmanuscripten [67 a], S. 456 aber mit ω oder $\psi - \psi^0$),

und die Anzahl der (im Sinne der Figur 1, S. 409) ‚ungünstigen‘ Sterne mit n statt β bezeichnet.

Der Punkt P der Figur 5 hiess fruher, bei Aufstellung der ‚Schwerpunktmethode‘ (S. 419–420) Q , während der Punkt Q der Figur 5 den S. 420 und S. 453–454 erwähnten ‚BESSELSchen Pol‘ des Sterns S bedeutet. Laut [67 a], S. 456 haben ϑ und ψ im späteren Nachlass andere Bedeutung.]

***] In [51] und [52] hat man sich zum 2. und 3. Gliede der rechten Seite Summenzeichen hinzuzudenken.]

[Zweite handschriftliche Notiz^{*)}, vermutlich aus dem Februar 1838; sie betrifft die Abweichungen ($\omega = \psi - \psi'$) der beobachteten Eigenbewegungen Positionswinkel ψ' der 390 von Argelander zur Apexberechnung verwandten Sterne von deren parallaktischen, d. h. auf den Argelanderschen Antiapex^{**) [gerichteten Bewegungen (Positionswinkel ψ).}

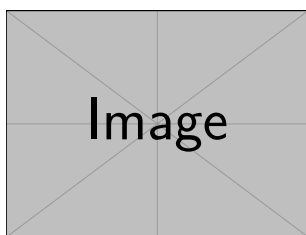
ARGELANDERS Endresultat [ist] ungünstig [d. h. $ \omega > 90^\circ$] bei [folgenden] 71 [72 ^{***}] Sternen [:] [Nummern im Åboer Katalog, S. 458–461:]				Zwischen $\pm 80^\circ$ und 100° liegen [bei ARGELANDER die Werte $\psi' - \psi = \omega$ für] folgende 23 [Sterne:]			
				[ARGELANDERS Apex] [Åbo] [ω]		[GAUSS' Apex] [GAUSS] [ω]	
5	155	369	460	495	$-80^\circ 13'$	[162	$[-83^\circ 40'$
11	162	371	504	486	$+81 \ 3$	69	$+75 \ 15$
13	179	376	526	18	$-81 \ 4$	220	$-85 \ 30$
14	206	382	527	96	$-81 \ 5$	54	$-91 \ 22$
21	207	394	529	438	$-81 \ 6$	365	$-88 \ 36$
26	236	401	531	298	$-81 \ 29$	19	$-77 \ 1$
32	246	406	538	441	$+83 \ 14$	21	$+76 \ 58$
33	250	412	539	2	$-83 \ 20$	190	$-87 \ 27$
47	265	414	546	73	$-84 \ 4$	256	$-89 \ 17$
51	266	417	549	118	$+84 \ 14$	49	$+82 \ 3$
52	286	423	553	443	$-84^\circ 40'$	44	$-94^\circ 20'$
67	299	427		451	$-85 \ 14$	91	$-94 \ 10$
90	303	428		355	$+86 \ 45$	108	$+91 \ 27$
95	329	429		514	$-88 \ 0$	263	$-90 \ 57$
111	345	436		369	$+90 \ 21$	137	$+98 \ 47$
140	352	445		526	$-91 \ 1$	228	$-94 \ 29$
144	356	448		286	$+92 \ 9$	55	$+96 \ 37$
147	361	449		527	$-93 \ 1$	124	$-97 \ 1$
151	364	450		250	$-94 \ 33$	236	$-90 \ 10$
153	368	457		162	$+96 \ 4$	319	$+103 \ 3$
				67	$-97^\circ 12'$	126	$-101^\circ 52'$
				13	$-98 \ 20$	156	$-102 \ 24$
				207	$+98 \ 28$	318]	$+101 \ 34]$

[^{*)} Zu dieser zweiten Notiz von GAUSS vgl. Anmerkung 61) in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

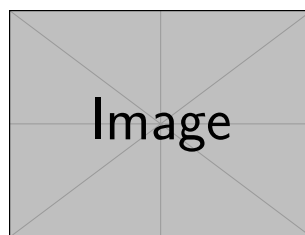
[^{**) ARGELANDERS Antiapex liegt bei $80^\circ 50,8$ Rekt., $-31^\circ 17,3$ Dekl. (1800,0); vgl. die 1. Fussnote S. 450; Zitat siehe S. 433, zweite Fussnote. Von den 390 Åboer Sternen sind, nach GAUSS, nur obige 71 bzw. 72 Sterne für ARGELANDERS Antiapex ($80^\circ 50,8 - 31^\circ 17,3$ (1800,0)) ungünstig, aber 77 oder 78 Sterne für GAUSS' Antiapex ($81^\circ 51' - 27^\circ 6'$ (1792,5), S. 471) ungünstig. Die letzteren 77 Sterne sind in Spalte 9 der Grossen Rangliste, S. 462–465 durch ein u gekennzeichnet.]}

[^{***}] Den Stern Åbo 459 (= b^1 Cygni = No. 83, S. 462, vgl. S. 436, Z. 13 v. o.) hat GAUSS hier anscheinend erst übersehen und nicht mitgezählt, später aber nachgetragen.]

[Dritte handschriftliche Notiz^{*)}, frühestens aus dem Februar 1838; sie betrifft eine stellarstatistische Wahrscheinlichkeitsformel [55].]



[Figur 6^{**)}



[Figur 7^{**)}

Für den ersten Fall, wo $a > 1$, ist die allgemeine Formel folgende: Es sei

$$[53] \quad \frac{\sin \chi}{a} = \cos u.$$

Dann ist die Anzahl der Sterne, wo die Differenz $\psi - \psi'$ in ARGELANDERS Sinn [S. 439] zwischen

$$[54] \quad \begin{cases} 0 \text{ und } \vartheta & \text{liegt, proportional dem Theil der Kugelfläche } 3 \\ 0 \text{ und } 180 - \vartheta & \text{[, '] , ' } 4 \\ 1 \text{ und } 4 \text{ bilden eine Halbkugel, } 2 \text{ und } 3 \text{ gleichfalls, also } 2\pi. \end{cases}$$

Die Formel für [den Flächeninhalt des Kugeloberflächenstücks] 1 ist^{[62])}

$$[55] \quad 2 \text{ Arc. tang } \sin u \text{ tang } \vartheta - 2 \cos u \sin \vartheta \text{ Arc. tang } \frac{\text{tang } u}{\cos \vartheta}.$$

[*] Obige Notiz nebst den beistehenden Figuren 6 und 7 hat GAUSS, wie auf S. 431 u. S. 432 erwähnt, ohne Datum an den Schluss der von ihm im Juli 1826 veranlassten Abschrift seines ‚vierten Apexbriefes‘ vom 29. Januar 1822 gesetzt. Diese Notiz kann — wie aus der Erwähnung von ARGELANDERS Arbeit vom Jahre 1837 gefolgert werden kann — erst nach deren Erscheinen und Empfang, also frühestens im Februar 1838, abgefasst sein. Vgl. Anm. 39) in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[**] Figur 6 stellt eine Kugel, und Figur 7 denjenigen Querschnitt (Kleinkreis) dieser Kugel vor, der in Figur 6 als die unter dem Winkel ϑ nach links ansteigende Sehne des Umrisskreises der Kugel sich darstellt. Der Mittelpunkt der Figur 7 steht daher (auch bei GAUSS) auf gleicher Höhe mit dem Mittelpunkt der Sehne der Figur 6, und der Kreisdurchmesser der Figur 7 ist gleich der Länge der Sehne der Figur 6 gemacht. Vgl. die Erläuterungen in Anm. 62) in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

{..... Vor 16 Jahren habe ich einmal mit Ihnen über die eigene Bewegung der Fixsterne correspondirt^{***]}. Ich bin jetzt durch ARGELANDERS Schrift^{*)} veranlasst, etwas wieder auf diese Sachen zurückzukommen, und nicht abgeneigt, unter Benutzung der neuern Data die Untersuchung selbst vorzunehmen.

Unter uns, die Nachrechnungen, die ich bisher gemacht habe, zeigen, dass ARGELANDERS Arbeit eine höchst luderliche^{**]} ist. Auf sein Tableau pag. 33 bis 38 [593–598 in der Originalpaginierung] ist gar nichts zu rechnen, da es von Rechnungsfehlern wimmelt.}

Olbers an Gauss. Bremen, 10. März 1838.

{..... Ihre Belehrung über ARGELANDERS Arbeit war mir ebenso neu als unerwartet. Führen Sie doch ja Ihren Entschluss aus, die neueren, wie es mir scheint, jetzt sehr reichhaltigen und zuverlässigen Data zu benutzen, um uns die wahrscheinlichste Richtung der Bewegung unserer Sonne kennen zu lehren. Gewiss eines der interessantesten Probleme der neueren Astronomie.}

Gauss an Olbers. Göttingen, den 5. April 1838^{***]}.

{..... Ich habe eine erste Rechnung über die eigne Bewegung der Sonne jetzt beendet. Ich habe die nämlichen 390 Sterne, die ARGELANDER gebraucht hatte, zum Grunde gelegt. Alle Vorarbeiten habe ich aber erst neu machen müssen^[†], theils weil sein Tableau gar zu dürftig und unzureichend, theils weil es, wie ich Ihnen schon gemeldet habe, ein wahrer Augiasstall^[**] ist.

Ich habe zuerst die sammtlichen Sterne ganz scharf nach der Grosse der beobachteten eignen Bewegung rangirt^[††]. Es finden sich (seinem eignen Princip zuwider) 8 darunter^[*] deren eigne Bewegung unter 0,1 in Einem Jahr ist, die kleinste bei η Herculis = 0,08573.

Ich habe sie hienach in 39 Decaden getheilt. Ich habe jede Decade zuerst einzeln behandelt, nach einer Methode [GAUSS-BRAVAIS-AIRYSche Methode^[**]], die von der ARGELANDERSchen ganz verschieden ist, und wobei ein willkürfreies Princip eine ganz directe Bestimmung des Endresultats gibt.

Da die wirkliche eigne Bewegung der Sterne im Raume von derselben Ordnung wie die unsrer Sonne, und im Ganzen (nach meinen Resultaten) eher grosser^{***]} ist, so war natürlich, dass bei einer so kleinen Zahl von Sternen wie 10, die letztere oft fast gar nicht hervortritt, sondern fast ganz verdunkelt wird, und ich war gefasst, unter diesen 39 partiellen Resultaten viele zu finden, die einen fast ganz entgegengesetzten Punkt geben wurden. So arg ist es aber doch lange nicht geworden. Sammtliche 39 Punkte^[†] liegen in Einer Halbkugel, oder vielmehr in einem Stuck der Kugelfläche, welches noch merklich kleiner als die Halbkugel ist. Ich setze auf jeder Seite die Extreme her:

[56]	{	Kleinste Rectascension	175° 43'	13 ^{te} Decade
			213 0	14 ^{te} Decade
		Grosste Rectascension	312 35 [††]	36 ^{te} Decade
			302 6	25 ^{te} Decade
[57]	{	Nordlichste Declination	+73 22	23 ^{te} Decade
			+59 30	13 ^{te} Decade
		Sudlichste Declination	−58 39	24 ^{te} Decade
			−20 1	35 ^{te} Decade.

***] Zu diesem Brief vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[†] GAUSS hat die Eigenbewegungen aller 390 ARGELANDERSchen Sterne neu berechnet (S. 456–457), insbesondere auch den Positionswinkel ψ^0 jeder Eigenbewegung und den dekadischen Logarithmus ihres Betrags (in Bogensekunden pro Jahr); die letzteren beiden Werte sind S. 458–461 abgedruckt.]

**] GAUSS' scharfe Ausdrücke (‘höchst lüderlich’ und ‘wahrer Augiasstall’) beziehen sich wohl nur auf ARGELANDERS Fluchtigkeitsfehler; an ARGELANDERS Methode setzt GAUSS nichts aus.]

***] Zu diesem Brief vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[††] GAUSS' grosse ‘Rangliste’ der 390 Åboer Sterne ist S. 462–465 aus GAUSS' nachgelassenen Papieren zusammengestellt; die GAUSSschen Rangnummern 1 bis 390 sind dort (und auch schon S. 458–461) kursiv gedruckt.]

[*] Die acht oben von GAUSS erwähnten Åboer Sterne, deren jährliche E. B. $< 0,1$, bilden naturgemäss den Schluss (Nr. 383–390) der grossen GAUSSschen Rangliste, S. 465; vgl. S. 458, Fussnote.]

**] Die GAUSS-BRAVAIS-AIRYSche Apermethode, für die sich GAUSS nun endgültig entscheidet, besteht in der Anwendung der Formeln [34] und [35] von S. 424 bzw. [73] bis [75] von S. 467; vgl. deren Herleitung in Anm. 36) in Teil C am Schluss dieser Abteilung und ihre Resultate S. 469 und S. 471.]

***] Vgl. die Parallelstellen S. 418, Zeile 6 v. u. und S. 437, Zeile 2 v. u.]

[†] Die Liste dieser 39 einzelnen partiellen Resultate (Dekaden-Apices) ist S. 469 in Spalte 16–17 aus dem Nachlass abgedruckt; desgleichen die Liste der Apices aus je 30 Sternen usw., Seite 471.]

[††] Den Wert $312^{\circ}35'$ bei der 36. Dekade berichtigt GAUSS später (S. 469, Spalte 16) in $313^{\circ}14'.$]

Ergebnisse vom Fruhjahr 1838.

Ich habe sodann 13 Gruppen von je 30 Sternen (immer genau nach der Grossenrangirung) gemacht. Naturlich darf man hier nicht das Mittel aus den vorigen Bestimmungen nehmen, sondern muss die Rechnungen ganz von neuem machen.

Hier liegen die Resultate^[*] schon weit enger zusammen. Die Extreme fur

$$[58] \quad \left\{ \begin{array}{ll} \text{die Rectascension sind} & 218^\circ 55' \quad 5^{\text{tes}} \text{ Dreissig} \\ & 287 \quad 23 \quad 8^{\text{tes}} \text{ Dreissig} \\ \text{fur die Declination} & +48 \quad 40 \quad 5^{\text{tes}} \text{ Dreissig} \\ & -1 \quad 55 \quad 10^{\text{tes}} \text{ Dreissig.} \end{array} \right.$$

Nachher habe ich auf ahnliche Weise 6 Gruppen gebildet, die 5 ersten à 60, die letzte zu 90 Sternen. Die Resultate sind^[*]

$$[60] \quad \left\{ \begin{array}{llll} I & 251^\circ 58' & + 37^\circ 50' & [5,140 > E.-B. > 0,540] \\ II & 260 \quad 10 & + 33 \quad 45 & [0,540 > E.-B. > 0,362] \\ III & 256 \quad 53 & + 41 \quad 46 & [0,362 > E.-B. > 0,281] \\ IV & 273 \quad 47 & + 16 \quad 56 & [0,281 > E.-B. > 0,220] \\ V & 248 \quad 54 & + 16 \quad 17 & [0,220 > E.-B. > 0,174] \\ VI & 270 \quad 46 & + 11 \quad 45. & [0,174 > E.-B. > 0,085] \end{array} \right.$$

Nochmalige Zusammenfassung in 3 Gruppen^[*]

$$[61] \quad \left\{ \begin{array}{ll|ll} 1-120 & | & 256^\circ 22' & + 35^\circ 26' & [5,140 > E.-B. > 0,362] \\ 121-240 & | & 267 \quad 15 & + 29 \quad 52 & [0,362 > E.-B. > 0,220] \\ 241-390 & | & 263 \quad 5 & + 14 \quad 32. & [0,220 > E.-B. > 0,085] \end{array} \right.$$

Alle schlechthin in Ein System zusammengefasst geben^[*]

$$[62] \quad 1-390 \quad | \quad 261^\circ 44' 6'' + 29^\circ 39' 23'' [***].$$

Dies ist freilich wenig von ARGELANDERS Endresultat^{***]} verschieden. Indessen ist die Vereinigung der drei letzten Gruppen in Eine nicht recht zulässig, erstlich weil an sich die kleinen Bewegungen geringere Zuverlässigkeit geben und daher den folgenden Gruppen ungleiches Gewicht beigelegt werden musste, dessen richtige Taxirung aber eigenthumliche Schwierigkeiten hat. Zweitens aber, was unendlich wichtiger ist, weil (cf. die obigen 6 Gruppen) die letztern Gruppen so unverkennbar einen sudlichem Punkt indiciren, was den gegründeten Verdacht erregt, dass eine constante Ursache im Spiel ist. Eine solche constante Ursache ware, wenn durchschnittlich BRADLEYs Declinationen zu sudlich, oder ARGELANDERS zu nordlich waren, oder beides zugleich Statt fande. Offenbar werden dadurch die Resultate verfälscht (im Sinn der Declination) u[nd] desto mehr, je kleiner die beobachtete eigne Bewegung ist. Nach einem freilich sehr rohen und sehr precaren Ueberschlage, schatze ich, dass, [um] diese Discordanza wegzuschaffen, man annehmen musste, die beobachtete 75 jährige Declinationsbewegung sei eben durchschnittlich 4'' zu gross (zu nordlich). Ich mochte die Moglichkeit von $-2,5$ bei BRADLEY und $+1,5$ constanten Durchschnittsfehler bei ARGELANDER nicht unbedingt leugnen. Auch konnte vielleicht eine strengere Rechnung, die aber fast unuberwindliche Arbeit erfordern wurde, etwas

weniger als 4'' geben. Ware die Erklärung die richtige, so durfte die wahre Declination wohl 40° erreichen^[*]. }

[*] Äquinox 1792,5. Ausführlichere Angaben über die Resultate [60] bis [63] siehe S. 471 unten Spalte 15–17.]

**] G. berichtigt obiges Gesamtergebnis [62] im nächsten Briefe, S. 444 unten, in

$$[63] \quad 1-390 \quad 261^\circ 51' 7'' + 27^\circ 5' 52'' \quad (1792,5).]$$

***] ARGELANDERS' Endresultat aus denselben 390 Sternen war (vgl. S. 450, 1. Fussnote)

$$[62 \text{ a}] \quad 260^\circ 50,8 + 31^\circ 17,3 \quad (1800,0).]$$

[*] Hierauf bezieht sich vielleicht folgende handschriftliche Notiz in GAUSS' Nachlass (S. 471 unten):

$$[62 \text{ b}] \quad \text{Dekl. } 40^\circ 25' \quad 8,67263$$

Im übrigen hat sich über diese Überschlagsrechnung von GAUSS nichts ermitteln lassen.]

**] Auf den in [63] angegebenen Apex bezieht GAUSS hinfür die Berechnung der Apexdistanzen und der parallaktischen Bewegungen der Sterne (vgl. [67 a], S. 456). Bei einer späteren Neuberechnung aus denselben Sternen nach der gleichen Methode erhielt er (Teil B III S. 4) den nur wenig verschiedenen Wert

$$[63 \text{ a}] \quad 261^\circ 31' 15'' \quad + 27^\circ 20' 16'' \quad (1792,5).]$$

***] ARGELANDER hatte $260^\circ 50,8 + 31^\circ 17,3 \quad (1800,0)$; vgl. S. 450, 1. Fussnote.]

Encke's Kritik.

Olbers an Gauss. Bremen, 17. April 1838.

{..... Den herzlichsten innigsten Dank ... für Ihre beiden lieben Briefe vom 5. und 11. April [S. 441–444]. Sehr interessant war mir das Resultat Ihrer Rechnung über die eigene Bewegung unserer Sonne, mit welchem Problem, wie Sie wissen, ich mich auch früher [S. 406–416] beschäftigt habe. Ich hoffe, Sie werden das Umständlichere darüber in den Astr[onomischen] Nachrichten bekannt machen

**Über einen verschollenen Brief von Gauss an A. V. Humboldt^[*].
[a) Encke in den Astronomischen Nachrichten, 1848.]**

[ENCKE, Über die Etudes d'astronomie stellaire (von F. G. W. STRUVE), Astronomische Nachrichten, Band 26 (1848), No. 622, Seite 348.]

1847.

{..... Ueberhaupt mochte ich mir hier erlauben, eine Darstellung von GAUSS anzuführen, die er gelegentlich in einem Briefe an H[err]n v. HUM-BOLDT^[*] im Jahre 1828 gab, und welche die Unbestimmtheit, die in der Bestimmung der Richtung der Sonnenbewegung für jetzt noch liegt, und wahrscheinlich noch lange liegen wird, mir klarer hervorhebt, als die sogenannten wahrscheinlichen Fehler. GAUSS hat die 71 Sterne in BESSELS Fundamentis^[**], welche starke eigene Bewegungen haben, untersucht, und bestimmt dadurch ein Viereck^[***] am Himmel, von kleinen Dimensionen, was sehr nahe mit ARGELANDERS Bestimmung [S. 450, 1. Fussnote] zusammentrifft. Er fugt nun hinzu:

,Wählt man innerhalb desselben irgend einen Punkt als den aus, auf welchen die Richtung der Sonnenbewegung zugeht, so entfernen sich den Beobachtungen zufolge von den 71 Sternen ihrer 60 von demselben, während nur 11 sich nahern infolge der wirklichen eigenen Bewegung. Jedem andern Punkte ausserhalb des Vierecks werden sich mehr als 11 nahern.'

[*] über diesen Brief von GAUSS an A. v. HUMBOLDT ist weiter nichts bekannt, als was hier ENCKE und später (S. 450 bei [66]) A. v. HUMBOLDT im 'Kosmos' darüber berichten.]

[**] Zitat von BESSELS Fundamenta Astronomiae siehe S. 411, 2. Fussnote; Sternliste S. 453–454.]

[***] über das GAUSSsche Viereck für den Apex oder Antiapex, sowie die 11 ungünstigen Sterne vgl. die Figuren auf S. 451–452, sowie die auf S. 452 unten aufgeführten Parallelstellen und Erläuterungen.]

{ Diese Darstellung, wobei man nicht vergessen muss, dass das Nahern und Entfernen im weitesten Sinne zu nehmen ist^[*], keineswegs als ein Durchkreuzen oder Vorübergehen an dem Viereck zu verstehen, zeigt sehr klar, wie eine auf eine grossere Anzahl von Sternen gegründete Bestimmung auf diesem Wege doch eigentlich nur die Überzeugung von dem Vorhandensein der Sonnenbewegung verstärken kann, nicht aber in demselben Maasse scharf den Punkt angeben, wohin die Sonne sich bewegt. Fände ein fehlerzeigendes Dreieck statt, um einen Ausdruck der Feldmesser zu gebrauchen, durchschnitten sich alle eigenen Bewegungen gehorig verlängert ganz in der Nahe des Punktes, so wäre der Fall anders. Aber da man immer, so viel bis jetzt wenigstens ermittelt ist, nur auf ein Nahern und Entfernen einer gewissen Anzahl der eigenen Bewegungen hinauskommt, so bleibt ein Spielraum, der nicht zu einer ganz scharfen Bestimmung führen kann. }

Gauss an Schumacher. 27. October 1847^{**]}.

[Briefwechsel GAUSS-SCHUMACHER, 5. Band^{***]}.]

{ Dass ich jemals das, was er [ENCKE] aus einem Briefe von mir an HUMBOLDT anführt, an diesen geschrieben hatte, war meinem Gedachtniss ganz entfallen. Ich habe gar nichts dagegen, dass diese Mittheilung, so wie hier geschieht, veröffentlicht werde. Was aber ENCKE de Suo beifügt, ist für mich etwas dunkel gehalten (wie mehreres in dem Aufsätze). So z. B. der Zusatz, dass das Nahern ‚keineswegs als ein Kreuzen oder Vorübergehen an dem Viereck zu verstehen sei‘, scheint mir die Sache, anstatt sie weiter aufzuklären (was sie auch nicht nothig hat), nur zu verwirren, warum soll man vor etwas warnen, was einzumischen (da es, so viel ich sehe, gar keinen Sinn hat,) niemandem einfallt.

[*] Zu dieser Bemerkung ENCKES betreffend die Bedeutung der Worte ‚Nahern‘ und ‚Entfernen‘ in GAUSS’ Sprachgebrauch vgl. die nachfolgende scharfe Entgegnung von GAUSS (S. 446–447) in seinem Briefe an den Herausgeber der Astronomischen Nachrichten, H. C. SCHUMACHER, der ihm ENCKES Manuscript für die A. N. vor dem Abdruck zugesandt hatte.]

^{**]} GAUSS’ Entgegnung auf ENCKES vorstehende Kritik (S. 445–446); vgl. die vorige Fussnote.]

^{***]} Briefwechsel zwischen C. F. GAUSS und H. C. SCHUMACHER, herausgegeben von C. A. F. PETERS, fünfter Band, Altona 1863, S. 384–386, im Brief No. 1201.]

Entgegnung auf Encke's Kritik.

Ich wurde hier unterbrochen, und fahre nach einer Zwischenzeit von mehrern Stunden fort. Nochmaliges Betrachten des ENCKEschen Passus hat mich bald erkennen lassen, was er gemeint hat. Er bemerkt ganz recht, dass das ‚Annahern‘ im weitesten Sinne zu nehmen sei (eigentlich nur im wahren Sinne, nämlich man soll nichts hineinlegen, was nicht schon darin liegt). Es bedeutet nämlich weiter nichts, als dass, wenn P irgend ein Punkt innerhalb jenes Vierecks, S der Platz eines Sterns (jetzt) auf der Himmelskugel, T der Platz in einem (nahen) künftigen Augenblick bedeutet, der sphärische Winkel zwischen den grössten Kreisbogen SP und ST ^[] ein spitzer ist. Das Wort ‚naher künftiger Augenblick‘ ist so zu verstehen, wie es in Beziehung auf Fixsternbewegungen sein muss, also meinethalben nach einem Jahr, oder nach hundert, ja tausend Jahren. Aber von selbst versteht sich, dass, wenn man sich vorstellt, der Stern ginge immer in dem Grössten-Kreis-Bogen ST fort, durch das: ‚der Stern nahert (sic im praesens) sich dem Punkt P ‘ nicht ausgeschlossen wird, dass nach 20 000 oder 100 000 Jahren eine Zeit kommen kann, wo er sich wieder entfernt. Ich setzte natürlich voraus, dass in jeder Sache stillschweigend ein schicklicher Maassstab für Zeiträume verstanden wird. Ein ganz anderer Maassstab gilt z. B. von der Bewegung eines Schiffs, wenn man sagt, es nähere sich einer Insel, während es lavirt, also, solange es einerlei Cours behalt, wo jener Winkel vielleicht 85 Grad betragen konnte, und dann das Schiff bald, bei gleichem Cours, sich entfernen wurde. Das ungefähr hat ENCKE im Sinne gehabt, wenn er seine Erläuterung hinzusetzt, dass mit dem Annahern gar nicht gesagt sei, die Richtung der Bewegung gehe wirklich direct auf die Insel zu, so dass, fortgesetzt, sie die Insel kreuzen wurde. Für Leser, die halb im Schlafe lesen, mag immerhin jene Warnung gut sein (falls sie sie überhaupt verstehen), für einen aufmerksamen Leser hingegen, ist sie natürlich ganz überflüssig. Dies Alles geht übrigens mich nichts an, und Sie lassen ENCKEs Aufsatz ganz ungeändert drucken.*

^[*] Winkel SPP' in Figur 1, S. 409.]

[b) A. V. Humboldt im ‚Kosmos‘ 1850.]

[ALEXANDER VON HUMBOLDT, *Kosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung*, dritter Band. Stuttgart und Tübingen 1850. (Theil A. Ergebnisse der Beobachtung aus dem uranologischen Theile der physischen Weltbeschreibung. α. Astrognosie (Fixsternhimmel), 5. Abschnitt: Eigene Bewegung der Fixsterne etc.), p. 279–280 und p. 287.]

{..... Wenn sorgfältig abgezogen wird, was dem Vorrücken der Nachtgleichen, der Nutation der Erdachse, der Abirrung des Lichts und einer durch den Umlauf um die Sonne erzeugten parallactischen Veränderung angehört, so ist in der übrig bleibenden jährlichen Bewegung der Fixsterne noch immer zugleich das enthalten, was die Folge der Translation des ganzen Sonnensystems im Weltraume und die Folge der wirklichen Eigenbewegung der Fixsterne ist. In der herrlichen Arbeit BRADLEY's über die Nutation^[*], in seiner grossen Abhandlung vom Jahre 1748, findet sich die erste Ahnung der Translation des Sonnensystems und gewissermassen auch die Angabe der vorzüglichsten Beobachtungs-Methode.

[For if our own solar system be conceived to „Wenn man erkennt“, heisst es dort^{**]}, change it's place, with respect to absolute spa-„dass unser Planetensystem seinen Ort ver-
ce; this might, in process of time, occasion an andert im absoluten Raume, so kann daraus
apparent change in the angular distances of the in der Zeitfolge eine scheinbare Variation in
fixed stars; and in such a case, the places of der Angular-Distanz der Fixsterne sich erge-
the nearest stars being more affected, than of ben. Da nun in diesem Falle die Position der
those that are very remote; their relative posi-uns naheren Gestirne mehr als die der ent-
tions might seem to alter; tho' the stars fernteren betheilt ist; so werden die relativen
Stel-

[*] JAMES BRADLEY, a letter ... concerning an apparent Motion observed in some of the fixed Stars; London Phil. Trans. 1748, S. 1 = Phil. Trans Abridged vol. 10, London 1756, S. 32–53. Da A. v. HUMBOLDT die Ausserung BRADLEYs etwas frei übersetzt, ist hier der englische Originaltext zum Vergleich beigelegt.]

**] ARAGO hat (*Annuaire pour 1842*, p. 383) zuerst auf diese merkwürdige Stelle BRADLEYs aufmerksam gemacht. Vgl. in demselben *Annuaire* den Abschnitt über die Translation des ganzen Sonnensystems p. 389–399.} [Anmerkung A. v. HUMBOLDTS.] [Das erste Zitat soll heissen: *Annuaire pour l'an 1842, presente au roi par le Bureau des Longitudes*, 2. ed., Paris 1842, p. 388, nicht 383; im zweiten Zitat muss es heissen p. 385–399.]
